

Тема 12 .

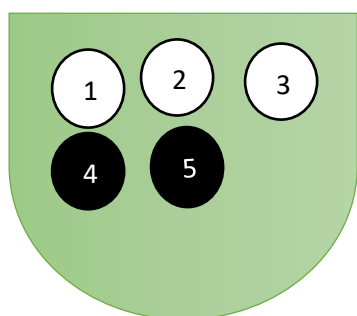
Случайни събития.

Действия със случайни събития. Класическо определение за вероятност. Случайни събития. Действия със събития.

1. Случайни събития

Нека $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots\}$ е множество от всички възможни изходи на даден опит.

Пример 1. В урна има 3 бели и 2 черни топки. Изваждат се 2 топки без връщане. Запишете възможните изходи на опита за изваждане на две топки.



Броят на възможните изходи е

$$C_5^2 = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10$$

комбинации от две топки има.

Възможните изходи са :

ЗА ДВЕ БЕЛИ

ω_1 са {1, 2};

ω_2 са {1, 3};

ω_3 са {3, 2}.

общо $C_3^2 = \frac{3 \cdot 2}{1 \cdot 2} = 3$ изхода

ЗА ДВЕ ЧЕРНИ

ω_4 са {4, 5} или

общо $C_2^2 = 1$ изход.

ЗА ЕДНА БЯЛА И ЕДНА ЧЕРНА

Възможните изходи са:

ω_5 са $\{1, 4\}$;

ω_6 са $\{1, 5\}$;

ω_7 са $\{2, 4\}$;

ω_8 са $\{2, 5\}$;

ω_9 са $\{3, 4\}$;

ω_{10} са $\{3, 5\}$;

общо $C_3^1 C_2^1 = 3 \cdot 2 = 6$ изхода.

Дефиниция 1. Множеството $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots\}$ от всички възможни взаимно изключващи се изходи на даден опит се нарича **пространство от елементарни събития**. Елементите ω_i се наричат **елементарни събития**.

Дефиниция 2. Всяко подмножество $A = \{\omega_{i_1}, \omega_{i_2}, \dots, \omega_{i_k}\}$, $A \subseteq \Omega$, се нарича случайно събитие. Елементарните събития $\omega_{i_s} \in A$ се наричат благоприятстващи за събитието A

Събитието, което съдържа всички елементарни събития на пространството Ω , се нарича **сигурно събитие** и се бележи с Ω .

Събитието, което не съдържа нито едно елементарно събитие от Ω , се нарича **невъзможно събитие** и се бележи с $\emptyset$.

Дефиниция 3. Пространството Ω се нарича **дискретно**, ако то е крайно или изброимо множество. В противен случай се нарича **недискретно** или **непрекъснато**.

Дефиниция 4. Сума на събития $A \cup B$ ($A+B$) наричаме събитие, състоящо се в сбъдването **на поне** едно от двете събития A, B .

Дефиниция 5. Произведение на събития $A \cap B$ ($A.B$) наричаме събитие, състоящо се в сбъдването на двете събития едновременно.

Дефиниция 6. Две събития се наричат **несъвместими**, ако не могат да се сбъднат едновременно т.е. $A \cap B = \emptyset$.

Дефиниция 7. Събитието $\bar{A}$ се нарича **противоположно** на събитието A , ако се състои от всички елементарни събития на Ω , не принадлежащи на A т.е. $A \cap \bar{A} = \emptyset$ и $A \cup \bar{A} = \Omega$.

Нека $C = A \cap B$. Тогава $\bar{C} = \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.

Ако $C = A \cup B$. Тогава $\bar{C} = \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$.

СВОЙСТВА:

1. $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

2. $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

Примери

Пример 1. Нека A, B и C са три случайни събития. Да се запишат събитията, състоящи се в следното:

- а) настъпва **само** A ;
- б) настъпват A и B , но не и C ;
- в) настъпва **поне едно** от тези събития
- г) настъпва **само едно** от тези събития
- д) настъпват **поне две** събития
- е) настъпват **точно две** събития
- ж) настъпват **не повече от две** събития

Решение: Противоположните събития на дадените са $\bar{A}, \bar{B}$ и $\bar{C}$.

а) за да се сбъдне **само** A , трябва да се сбъднат едновременно събитията $A, \bar{B}$ и $\bar{C}$ т.е. желаното събитие се изразява с произведението на тези три събития $A \cap \bar{B} \cap \bar{C}$

„настъпват A и B , но не и C “, се записва с произведението $A \cap B \cap \bar{C}$

б) „настъпва **поне едно** от тези събития“ се записва със сумата $A \cup B \cup C$

в) „настъпва **само** A “ $\rightarrow A \cap \bar{B} \cap \bar{C}$

„настъпва **само** B “ $\rightarrow \bar{A} \cap B \cap \bar{C}$

„настъпва **само** C “ $\rightarrow \bar{A} \cap \bar{B} \cap C$

„настъпва **само едно** от събитията A, B и C “ се записва със сумата

$$(A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap B \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap C)$$

г) „настъпват **поне две** събития“ се записва $(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)$

д) „настъпват **точно две** събития“ означава, че може да се сбъднат или само A и B или само A и C или само B и C , което записваме

$$(A \cap B \cap \bar{C}) \cup (A \cap \bar{B} \cap C) \cup (\bar{A} \cap B \cap C)$$

е) „настъпват **не повече от две** събития“ означава, че или не се сбъдва нито едно от трите събития или само по едно от трите се сбъдва или само по две от тях се сбъдват $\Rightarrow$ лесно може да се запише като се използва противоположното събитие „сбъдват се и трите събития“ $\overline{A \cap B \cap C}$.

Пример 2. Уред се състои от два блока от първи тип и три блока от втори тип. Събитията A_k , $k = 1, 2$ означават изправност на k -тият блок от първи тип, B_j , $j = 1, 2, 3$ - изправност на j -тият блок от втори тип. Уредът работи, ако са изправни поне един блок от първи тип и не по-малко от два блока от втори тип. Да се изрази чрез A_k и B_j събитието C - уредът работи.

Решение:

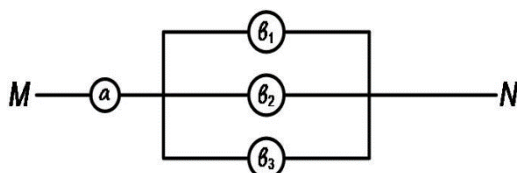
Събитието $A_1 \cup A_2$ означава изправност на първи блок или на втори блок или и на двата блока от първи тип.

Произведенията $B_1 \cap B_2$, $B_1 \cap B_3$, $B_2 \cap B_3$ означават безотказност на съответните два блока от втори тип, а сумата $(B_1 \cap B_2) \cup (B_1 \cap B_3) \cup (B_2 \cap B_3)$ - изправност на не по-малко от два блока от втори тип.

Следователно C - уредът работи изразяваме по следния начин

$$C = (A_1 \cup A_2) \cap ((B_1 \cap B_2) \cup (B_1 \cap B_3) \cup (B_2 \cap B_3)).$$

Пример 3. На фигурата е дадена електрическа верига между точките M и N . Разглеждаме събитията: $A = \{ \text{излизане от строя на елемента } a \}$, $B_k = \{ \text{излизане от строя на елемента } b_k \}$, $k = 1, 2, 3$. Да се напишат изрази за събитията C и $\bar{C}$, ако C означава прекъсване на веригата.



Решение:

$$C = A \cup (B_1 \cap B_2 \cap B_3)$$

$$\bar{C} = \bar{A} \cap (\bar{B}_1 \cup \bar{B}_2 \cup \bar{B}_3)$$

Вероятност на събитие

Класическо определение на вероятност

Нека $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots, \omega_n\}$ пространство от елементарни събития и A е случайно събитие, $A \subseteq \Omega$. Вероятността $P(A)$ на събитието A се пресмята по формулата

$$P(A) = \frac{m}{n},$$

където

- m е броят на **благоприятните** изходи за събитието A
- n е броят на **всички** изходи от опита.

Формулата може да се прилага в случаите, когато:

- 1) пространството Ω съдържа краен брой елементарни събития (изходи от опита)
- 2) всички изходи от опита са равновъзможни

Вероятност на противоположно събитие

$P(A) + P(\bar{A}) = 1$, $P(A) = 1 - P(\bar{A})$, където A и $\bar{A}$ са противоположни събития.

Основни правила на комбинаториката

Правило за събиране

Ако елементът a може да бъде избран по m начина, а елементът b по n различни начина, изборът на „ a или b “ може да се извърши по $m + n$ начина. Правилото за събиране може да се обобщи за повече от две множества. Броят на всички обекти трябва да е равен на сбора от броя им в отделните групи.

Правило за умножение

Ако елементът a може да бъде избран по m начина и при всеки избор на a елементът b може да бъде избран по n начина, то изборът на наредената двойка (a, b) може да стане по $m \cdot n$ начина. Правилото за умножение може да се обобщи за намиране броя на наредени тройки обекти, наредени четворки обекти и т.н.

Пример 4. Седем еднакви картончета, на които са написани буквите Б,К,Н,Ч,Е,И,У се разместват произволно. Да се намери вероятността да се получи думата УЧЕБНИК.

Решение: Опитът в случая е разместване на седем картончета. Броят на всички изходи от опита т.е. всички начини за произволна подредба на картончетата ще намерим като използваме пермутации на седем елемента $\Rightarrow n = 7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5040$. Благоприятен изход е само един $\Rightarrow m = 1$.

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{1}{7!} = \frac{1}{5040}.$$

Пример 5. Десет еднакви картончета, на които са написани буквите А,А,А,М,М,Т,Т,Е,И,К, се разместват произволно. Да се намери вероятността да се получи думата МАТЕМАТИКА.
Решение: Разликата от предишния пример е, че има повтарящи се букви. На 3 картончета - А, на 2 картончета - М, на 2 картончета - Т. Общия брой изходи от опита се получават от формулата за пермутации с повторение

$$n = \frac{10!}{3! 2! 2!} = \frac{10.9.8.7.6.5.4.3.2.1}{3.2.1.2.1.2.1} = 151200$$

Има само един благоприятен изход $\Rightarrow m = 1$.

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{1}{151200}.$$

Пример 6. Тест съдържа 16 въпроса, на които трябва да се отговори с ДА или НЕ. Каква е вероятността неподготвен студент да успее да отговори вярно на всички въпроси като на половината даде отговор ДА, а на останалите НЕ?

Решение: Осем ДА и осем НЕ трябва да се разположат на 16 позиции (въпроси). Броят на всички възможни начини за това е

$$n = \frac{16!}{8! 8!} = \frac{16.15.14.13.12.11.10.9}{8.7.6.5.4.3.2.1} = 12870$$

(формула за пермутации с повторение). Има един благоприятен изход $\Rightarrow m = 1$.

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{1}{12870}.$$

Свъпроса. На изпита се теглят билети, на които има по 2 въпроса. Да се намери вероятността на събитието:

- а) $A = \{ \text{Студентът е подготвен и по двата въпроса} \};$
 б) $B = \{ \text{Студентът не е подготвен по нито един въпрос} \};$
 в) $C = \{ \text{Студентът е подготвен поне по един от въпросите} \}.$

Решение: На билетите има по два въпроса от общо 20, като редът на въпросите не е от значение. Всички възможни варианти за билетите са

$$n = C_{20}^2 = \frac{20 \cdot 19}{1 \cdot 2} = 190$$

а) Намираме броя на благоприятните изходи като преброим колко двойки от въпросите, които е учил студента, биха могли да се образуват

$$m = C_{15}^2 = \frac{15 \cdot 14}{1 \cdot 2} = 105$$

Търсената вероятност е $P(A) = \frac{m}{n} = \frac{C_{15}^2}{C_{20}^2} = \frac{105}{190}.$

б) Броят на благоприятните изходи ще получим като преброим колко двойки от 10 въпроса, които не са научени, могат да се образуват

$$m = C_{10}^2 = \frac{10 \cdot 9}{1 \cdot 2} = 45.$$

Търсената вероятност е $P(B) = \frac{C_{10}^2}{C_{20}^2} = \frac{45}{190}.$

в) Тук се включват случаите - да знае само един от въпросите или да знае и двата въпроса. Ще използваме противоположното събитие $\bar{C}$ - Не знае нито един от въпросите. От подточка б) имаме

$$P(\bar{C}) = \frac{45}{190}.$$

Тогава $P(C) = 1 - P(\bar{C}) = 1 - \frac{45}{190} = \frac{145}{190}.$

Пример 8. Партида съдържа 30 изделия, от които 6 дефектни. Избират се 5 изделия по случаен начин. Да се намери вероятността сред избраните изделия:

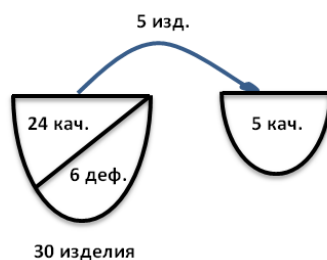
- а) всички да са качествени;
- б) точно 3 от изделията да са качествени;
- в) да има поне едно дефектно.

Решение: Първо намираме броя на всички изходи от опита „избираме 5 изделия от 30“. Нека да си представим, че изделията са номерирани. Така те стават различни. Броят на всички петорки от изделия (наредбата няма значение) е

$$n = C_{30}^5 = \frac{30.29.28.27.26}{1.2.3.4.5} = 142506$$

Търсим броя на благоприятните изходи от опита за съответните събития.

а) Броят на благоприятстващите изходи е броят на всички извадки от 5 качествени изделия, които биха могли да се образуват, от общо 24 качествени изделия -

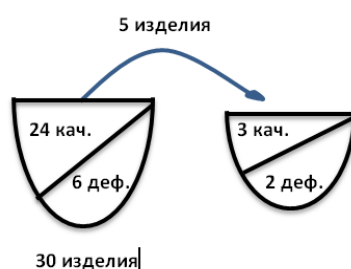


$$m = C_{24}^5 = \frac{24.23.22.21.20}{1.2.3.4.5} = 42504$$

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{C_{24}^5}{C_{30}^5} = \frac{42504}{142506} \approx 0.298$$

б) Трябва да се преброят извадките, в които има 3 качественни и 2 дефектни изделия. Три качественни изделия могат да се изберат по C_{24}^3 . На всяка тройка качественни съответства двойка дефектни, която може да се избере по C_6^2 начина. Следователно по правилото за умножение в комбинаториката имаме

$$m = C_{24}^3 C_6^2 = \frac{24 \cdot 23 \cdot 22}{1 \cdot 2 \cdot 3} \frac{6 \cdot 5}{1 \cdot 2} = 30360$$



$$P(B) = \frac{m}{n} = \frac{C_{24}^3 C_6^2}{C_{30}^5} = \frac{30360}{142506} \approx 0.213$$

в) Събитието $C = \{\text{Тоне едно дефектно}\}$ означава 1, 2, 3, 4, или 5 дефектни в извадката. В случая е удобно да се работи с противоположното събитие $\bar{C} = \{\text{Няма дефектни изделия}\}$. Неговата вероятност имаме пресметната в подточка а).

$$P(C) = 1 - P(\bar{C}) = 1 - \frac{C_{24}^5}{C_{30}^5} = 1 - \frac{42504}{142506} = \frac{100002}{142506} \approx 0.702.$$

Пример 9. От колода с 52 карти се изтеглят 5. Да се намери вероятността между тях да има:

а) А - 5 спатии

б) В - 4 дами

в) С - 2 десетки и 2 валета

Решение: Общия брой изходи от опита е $n = C_{52}^5 = \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = 2598960$.

а) Пет спатии от общо 13 могат да се изберат по

$$m = C_{13}^5 = \frac{13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = 1287$$

начина. Следователно

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{C_{13}^5}{C_{52}^5};$$

б) Четири дами могат да се изберат само по един начин (има единствена четворка от дами). Но те са комбинирани с още една, пета карта. Следователно

$$m = C_4^4 C_{48}^1 = 48$$

$$P(B) = \frac{C_4^4 C_{48}^1}{C_{52}^5};$$

в) Две десетки могат да се изберат по $C_4^2 = \frac{4 \cdot 3}{1 \cdot 2} = 6$.

Две валета могат да се изберат по $C_4^2 = \frac{4 \cdot 3}{1 \cdot 2} = 6$.

Петата карта може да се избере по $C_{44}^1 = 44$.
Следователно

$$m = C_4^2 C_4^2 C_{44}^1 = 6 \cdot 6 \cdot 44 = 1584$$

$$P(C) = \frac{m}{n} = \frac{C_4^2 C_4^2 C_{44}^1}{C_{52}^5} = \frac{1584}{2598960} = \frac{33}{54145}.$$

$$n = \tilde{C}_7^2 = C_8^2 = \frac{8 \cdot 7}{1 \cdot 2} = 28.$$

Пример 10. Хвърлят се два зара. Да се пресметне вероятността сумата от падналите се точки да бъде:

а) $A = \{ \text{равна на } 8 \}$

б) $B = \{ \text{четно число} \}$

в) $C = \{ \text{число} \geq 5 \}$.

Решение: Общия брой изходи при хвърляне на два зара (неразличими) е $n = C_6^2 + 6 = \frac{6 \cdot 5}{1 \cdot 2} + 6 = 15 + 6 = 21$

а) Благоприятните изходи са $\{4,4\}, \{3,5\}, \{2,6\}, \Rightarrow m = 3$

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{3}{21}$$

б) Благоприятните изходи са 12. Двете показания трябва да са нечетни числа или четни числа събрано с 6-те двойки еднакви показания.

$$P(B) = \frac{m}{n} = \frac{12}{21} = \frac{4}{7}$$

в) За да намерим благоприятните изходи е по-лесно да преброим случаите, когато сумата е по-малка от 5, а това са $\{1,1\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,2\} \Rightarrow m = 21 - 4 = 17$.

$$P(C) = \frac{m}{n} = \frac{17}{21}.$$

Пример 11. На пет картончета са написани цифрите 1,2,3,4,5. Избират се три картончета и с тях се образува трицифрено число. Да се намерят вероятностите на следните събития:

а) А – появява се числото 123;

б) В – появява се число, несъдържащо цифрата 2;

в) С – появява се число с последователни цифри (в растящ или намаляващ ред);

г) D – появява се нечетно число;

е) Е – появява се число, съдържащо поне една от цифрите 1 или 2.

Решение:

От 5 картончета избираме 3 и с тях образуваме число. Следователно има значение в какъв ред подреждаме избраните числа. Поради това за намиране на общия брой изходи от опита използваме вариации

$$n = V_5^3 = 5.4.3 = 60.$$

а) Благоприятният изход за събитието A е само един $\Rightarrow$

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{1}{60};$$

б) Изключваме цифрата 2 и остават 4 цифри, от които образуваме трицифрени числа $\Rightarrow m = V_4^3 = 4.3.2 = 24$,

$$P(B) = \frac{m}{n} = \frac{24}{60} = \frac{2}{5};$$

в) Възможните числа с последователни цифри са 123, 234, 345, 543, 432, 321 $\Rightarrow m = 6$,

$$P(C) = \frac{m}{n} = \frac{6}{60} = \frac{1}{10};$$

г) За да се появи нечетно число, то трябва да завършва на 1, 3 или 5.

$$\left. \begin{array}{l} \text{Завършващи на 1: } \boxed{**1} \quad V_4^2 = 4.3 = 12 \\ \text{Завършващи на 3: } \boxed{**3} \quad V_4^2 = 4.3 = 12 \\ \text{Завършващи на 5: } \boxed{**5} \quad V_4^2 = 4.3 = 12 \end{array} \right\} \Rightarrow m = 3.12 = 36$$

$$P(D) = \frac{m}{n} = \frac{36}{60} = \frac{3}{5}.$$

д) Противоположното събитие $\bar{E}$ - числото не съдържа цифрите 1 и 2 има благоприятстващи събития $m = 3! = 6 \Rightarrow$

$$P(E) = \frac{m}{n} = \frac{6}{60} = \frac{1}{10} \Rightarrow$$

$$P(E) = 1 - P(\bar{E}) = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}.$$

Пример 12. Девет студенти се разпределят в 3 групи по произволен начин. Да се намери вероятността :

а) всички да се запишат в една група;

- б) във всяка група да се запишат по 3 студента;
 в) в една от групите да бъдат 4, в друга - 3 и в третата - 2.

Решение: За всеки студент има три възможности за избор на група. По правилото за умножение в комбинаториката получаваме $n = 3^9$.

а) Има три благоприятни изхода: всички студенти да се запишат в първа група или във втора група или в трета група $\Rightarrow m = 3$.

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{3}{3^9} = \frac{1}{3^8}.$$

б)

студент	1	2	3	4	5	6	7	8	9
група	1	1	1	2	2	2	3	3	3

На таблицата е показано едно примерно разпределение на студентите по трима в група. За да преброим всички възможности трябва да разместим по всички възможни начини картончетата с номерата на групите, а това всъщност са пермутации с повторения от 9 елемента с три групи, съдържащи по 3 повтарящи се елемента. Следователно

$$m = \frac{9!}{3!3!3!},$$

$$P(B) = \frac{m}{n} = \frac{\frac{9!}{3!3!3!}}{3^9} = \frac{9!}{(3!)^3 3^9}.$$

в) В този случай за група 1 имаме 4 картончета, за група 2 - 3 картончета, за група 3 - 2 картончета. Следователно

$$m = \frac{9!}{4!3!2!},$$

$$P(C) = \frac{m}{n} = \frac{\frac{9!}{4!3!2!}}{3^9} = \frac{9!}{4!3!2!3^9}.$$